



ENSIM
École d'ingénieurs
Le Mans Université

Projet Technologies & Facteurs Humains

Marcelin ADE

Mohamed Amine SOUID

Introduction

Création d'un outil étudiant le stress:

- Le stress de qui ? Des étudiants et des étudiantes
 - Un outil pour qui ? Pour les enseignants
 - Le but ? Avoir une visualisation simple du stress de ses élèves
 - Pourquoi regarder le stress ? Adapter sa pédagogie
- 

Le capteur ACC

ACC: Accéléromètre

- **Mesure les mouvements sur 3 axes**

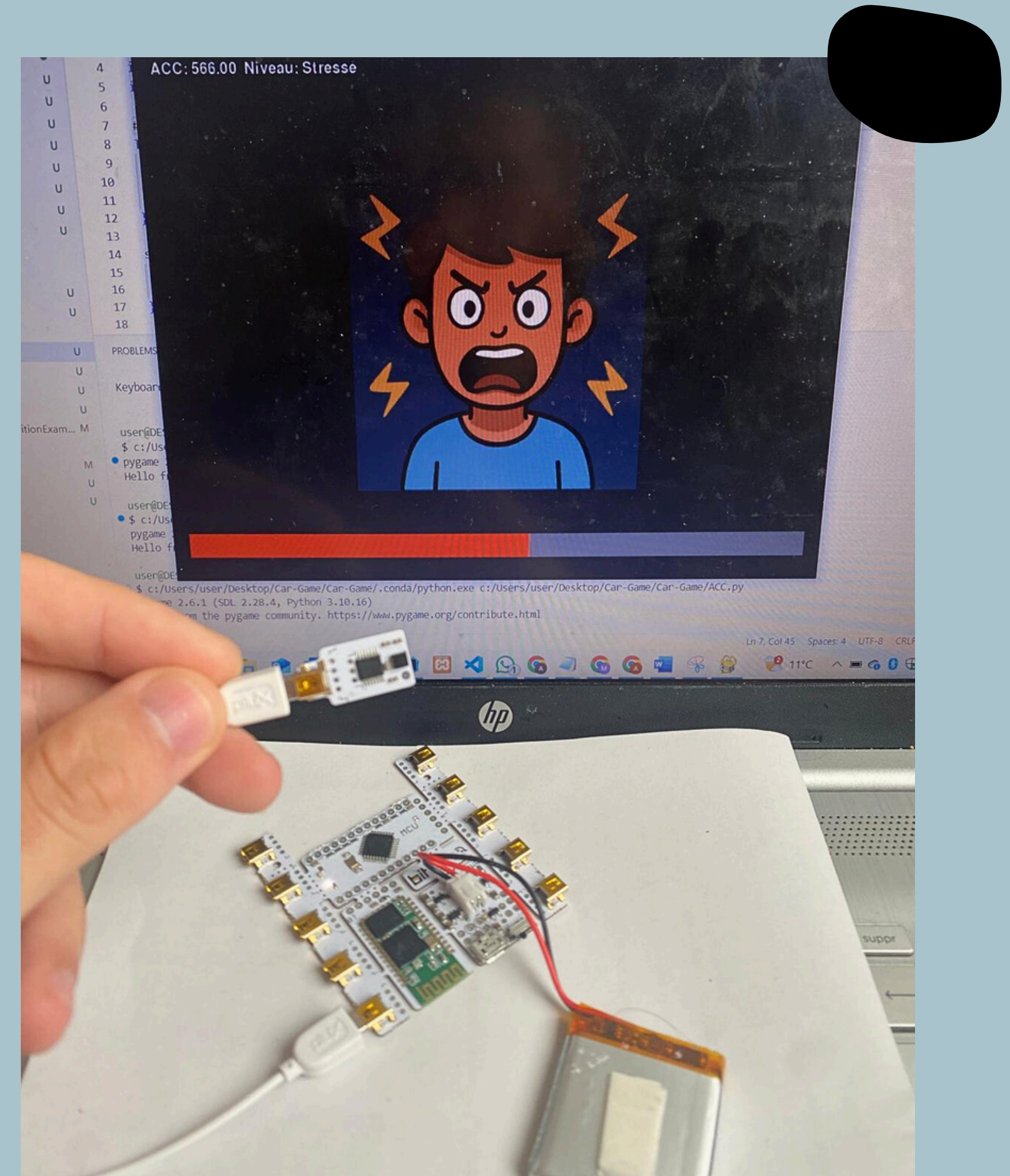
Permet de savoir dans quelle direction et avec quelle intensité on bouge.

- **Transforme le mouvement en valeurs numériques**

Les variations brut du signal traduisent la vitesse et la force du mouvement

- **Envoie les données en temps réel à l'application**

→ L'application reçoit un flux continu de chiffres bruts



Le capteur ACC

Pourquoi faire ?

Le stress génère **différent facteurs moteurs** chez l'Homme:

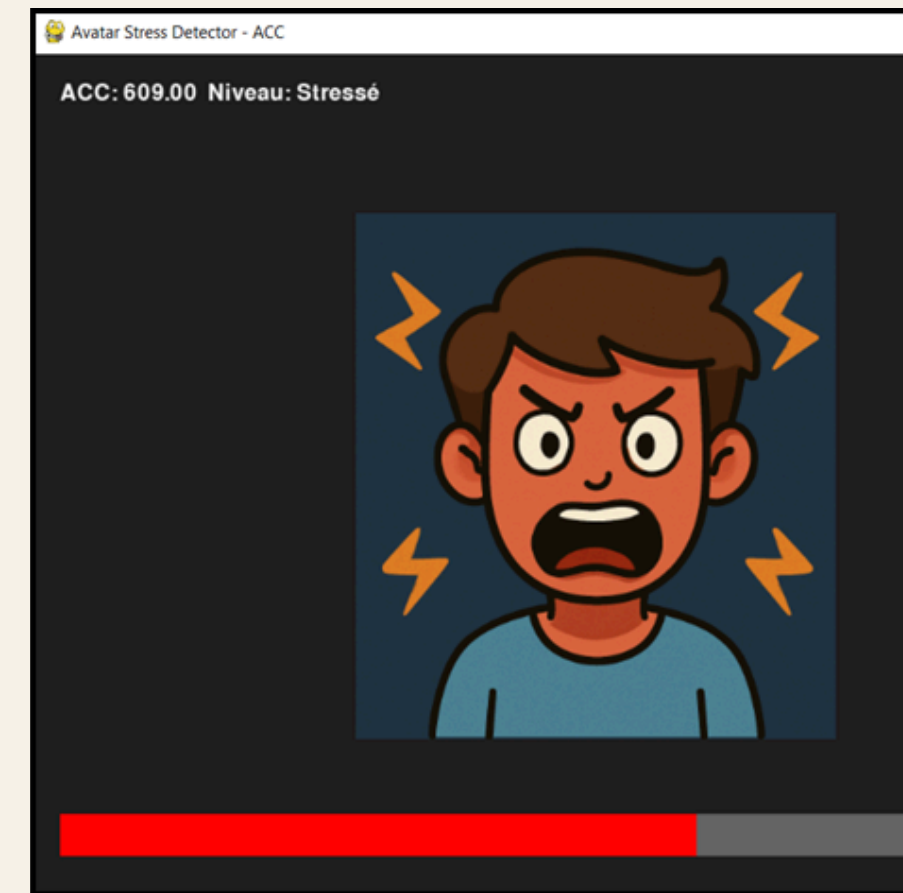
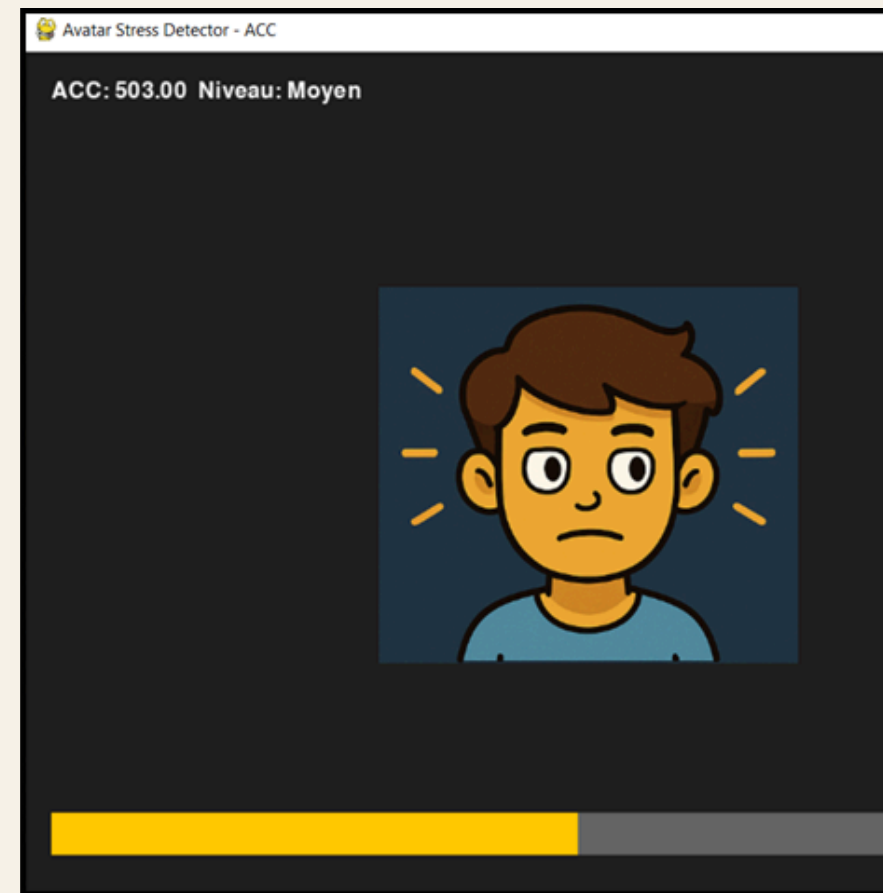
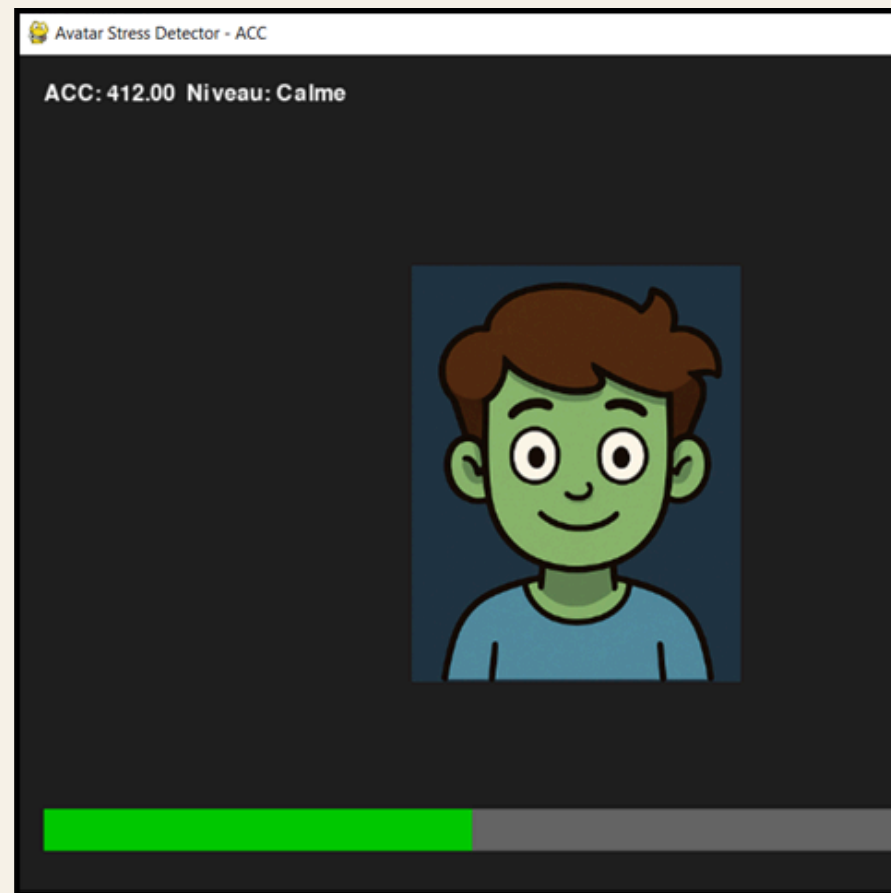
- Tremblement de la main
- Agitation frénétique de la jambe

→ Capteurs à placer sur les zones sensible d'entrer en mouvement en cas de stress.

- Seuils prédéfinis permettent de distinguer calme / moyen / fort
- L'amplitude et la fréquence des pics sont corrélées au niveau de stress

Le capteur ACC

L'interface



- **Barre et avatar se mettent à jour en direct**

La barre horizontale se remplit proportionnellement à l'intensité mesurée

- **Lecture instantanée du niveau de stress**

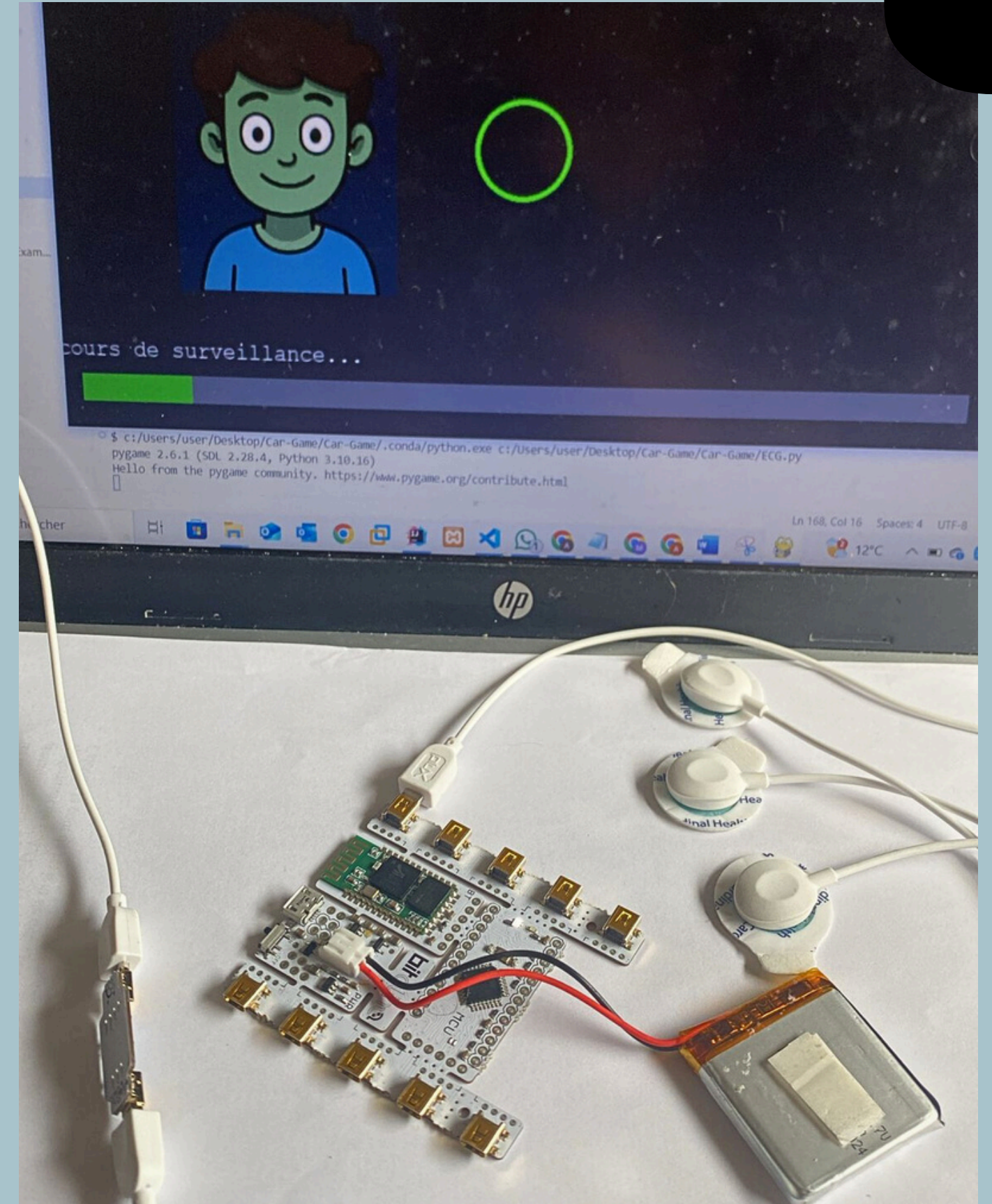
L'utilisateur voit immédiatement son état émotionnel

Le capteur ECG

ECG: Électrocardiogramme

Le capteur ECG est utilisé pour suivre les **battements** du **cœur** de l'utilisateur.

- **Mesure les signaux électriques du cœur**
- **Transforme le signal en valeurs numériques**
Fréquence cardiaque (battements par minute)
Intervalles précis pour la variabilité (HRV)
- **Envoie les données en temps réel à l'application**



Le capteur ECG

Pourquoi faire ?

- **Le but:** étudier l'activité cardiaque du sujet.

Une **activité cardiaque forte** peut être symptôme de stress, d'angoisse et causer une gêne plus ou moins prononcée.

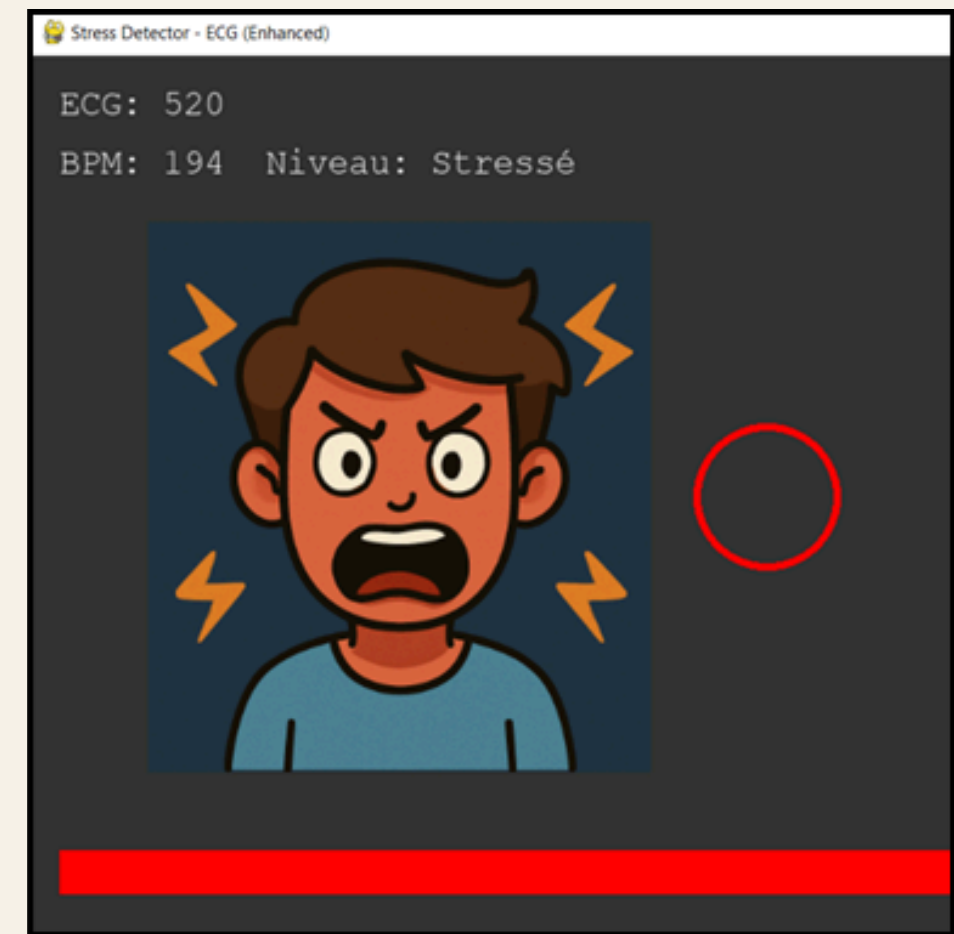
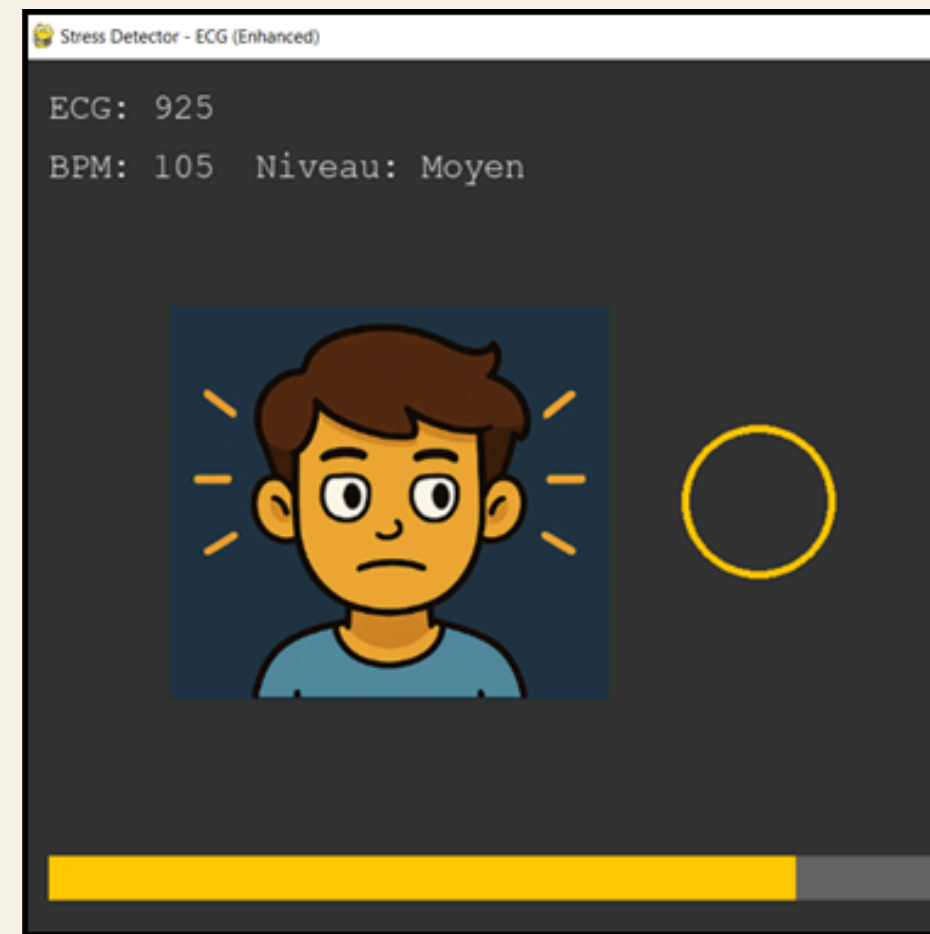
- **Le stress modifie selon l'activité cardiaque**
- **Indicateurs clés**

BPM élevé → réaction sympathique

HRV basse → moins de flexibilité émotionnelle

Le capteur ECG

L'interface



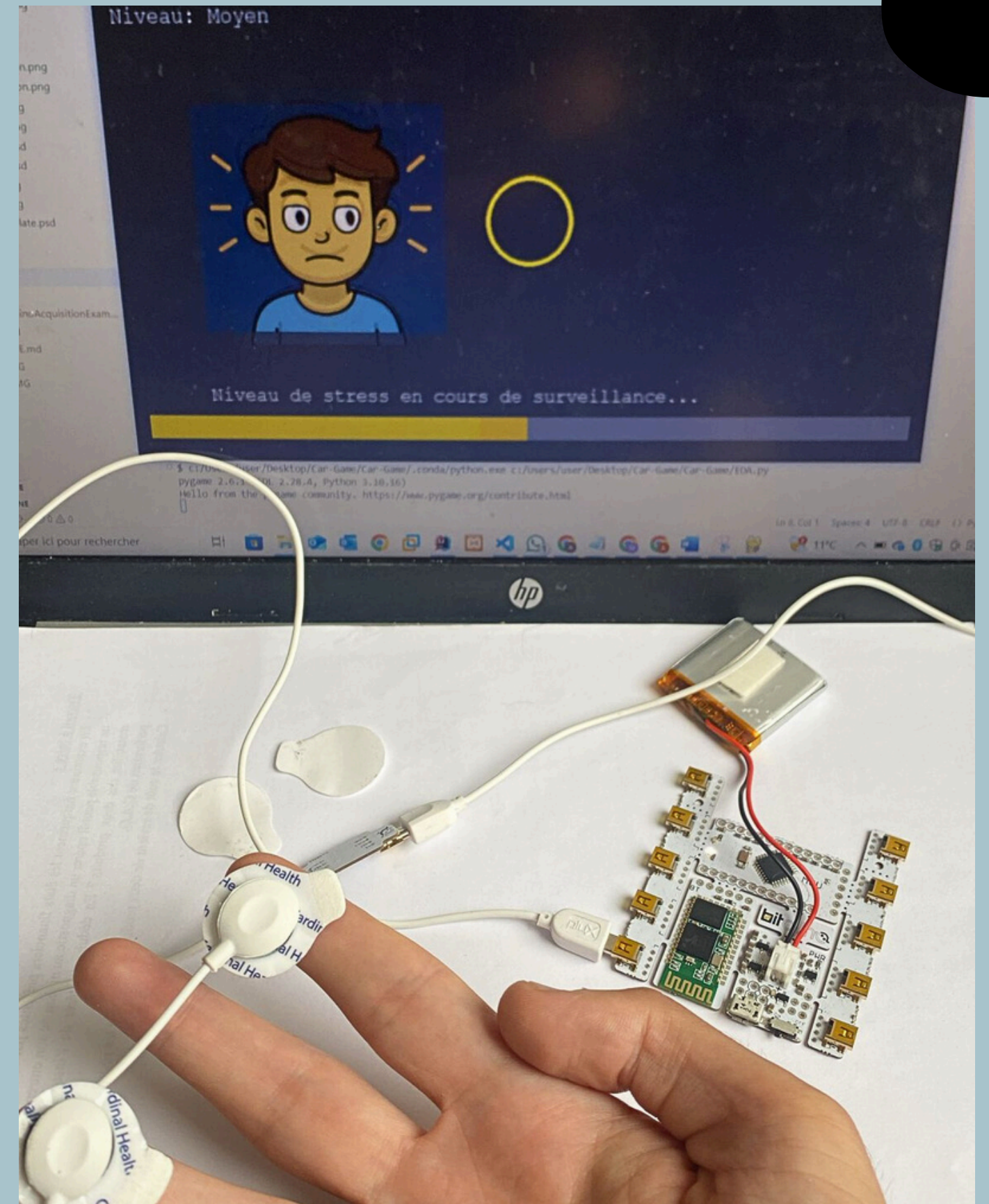
Lecture instantanée de l'état cardiaque
Visualisation claire du stress physiologique

Affichage en temps réel
Courbe ECG animée + barre de statut

Le capteur EDA

EDA: activité électrodermale (Conductance cutanée)

Le capteur EDA est utilisé pour suivre l'**activité nerveuse** de l'utilisateur et de l'utilisatrice.



Le capteur EDA

Pourquoi faire ?

Le but: étudier l'activité nerveuse du sujet.

Ce capteur montre si l'étudiant et l'étudiante est nerveux.se

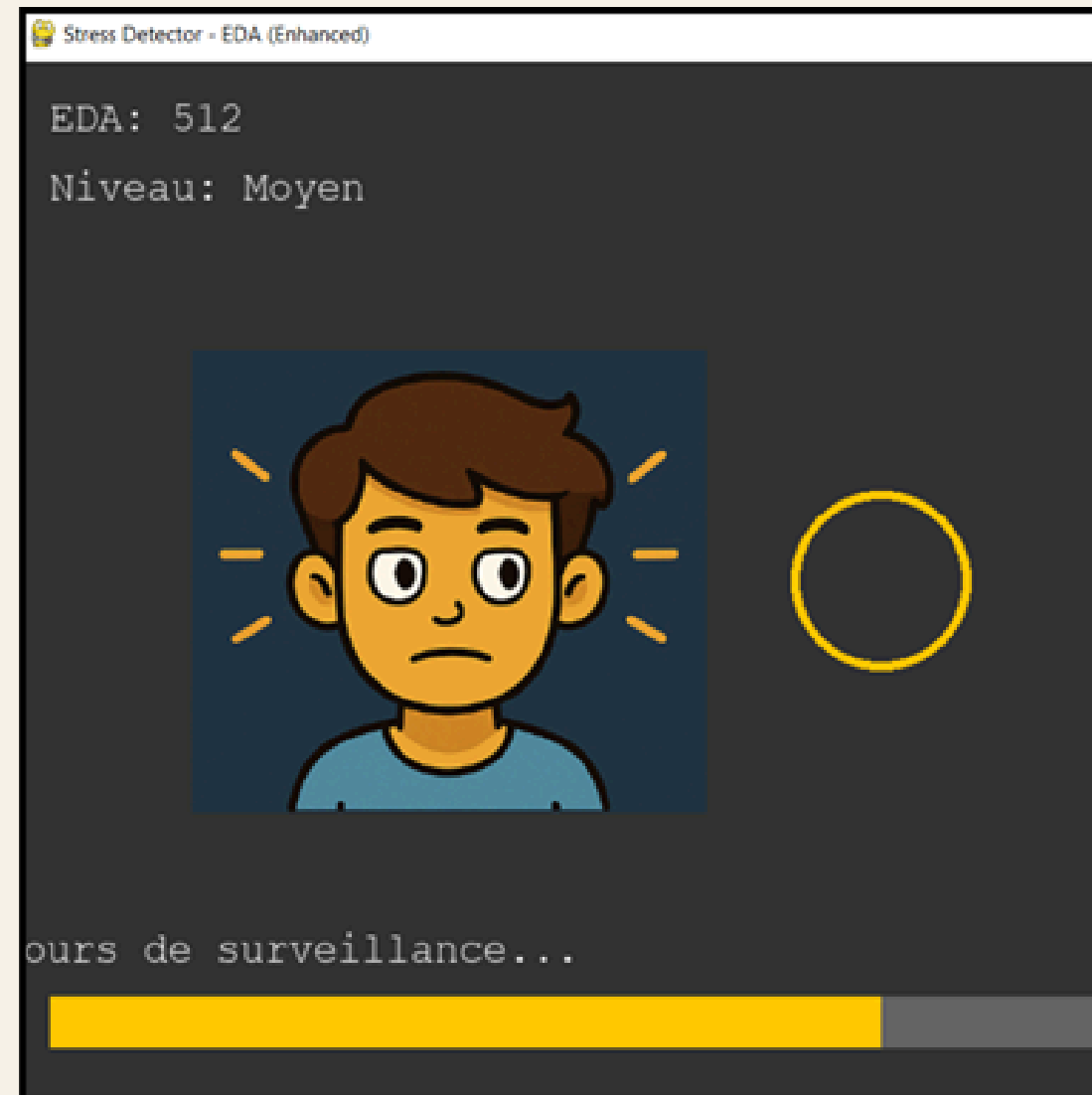
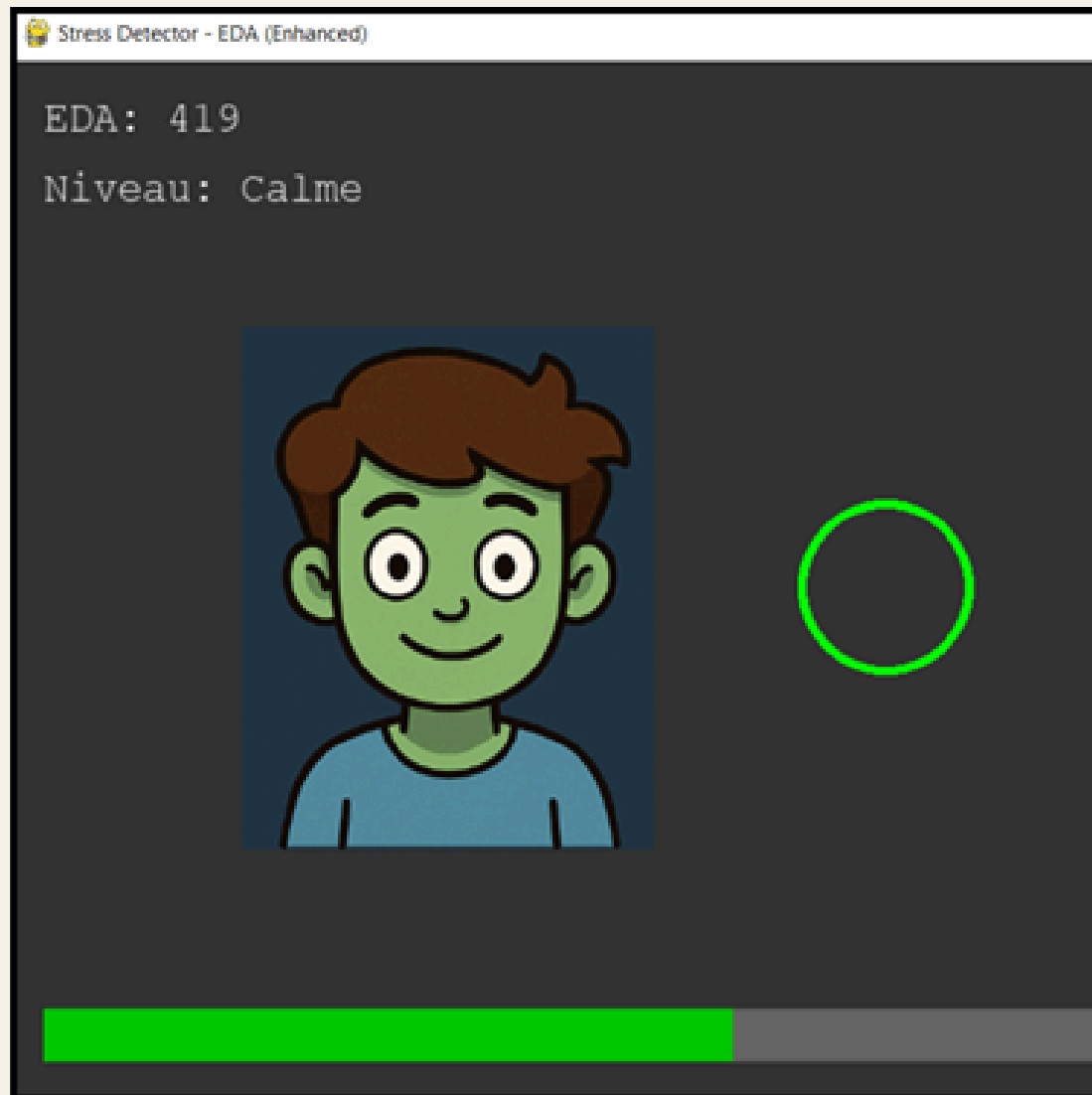
→ Voir à quelle point il ou elle est détendu.e ou non

→ On peut en déduire une présence de stress



Le capteur EDA

L'interface



Conclusion

Les + :

Interface simple/ Données facile d'accès

Les – :

Outil de mesure individuelle/ Ressenti personnel non pris en compte

Pour aller plus loin:

→ Répandre cette étude a grande échelle: sur une classe entière, en condition d'examen.